

Arquitectura de redes

Modelo OSI vs. Conjunto de Protocolos TCP/IP

Arquitectura de redes

- La conexión entre equipos informáticos es posible gracias a los protocolos de comunicaciones.
- Un protocolo de comunicaciones es un conjunto de reglas perfectamente organizadas y convenidas de mutuo acuerdo entre los participantes en una comunicación, cuya misión es permitir el intercambio de información entre los dos dispositivos, detectando los posibles errores que se produzcan.
- El conjunto de protocolos que facilitan la comunicación entre dispositivos se le denomina **arquitectura de la red**.

Problemas en la interconexión de redes

- ¿Que medio de transmisión vamos a utilizar?
- ¿Qué dispositivo accede a la red?
- ¿Como identificamos el dispositivo al que hay que enviar la información?
- ¿Qué tamaño de datos es permitido?
- ¿Es necesario codificar la información?.
- ¿Cómo corregir errores?
- ¿ QoS?
- Etc. ...

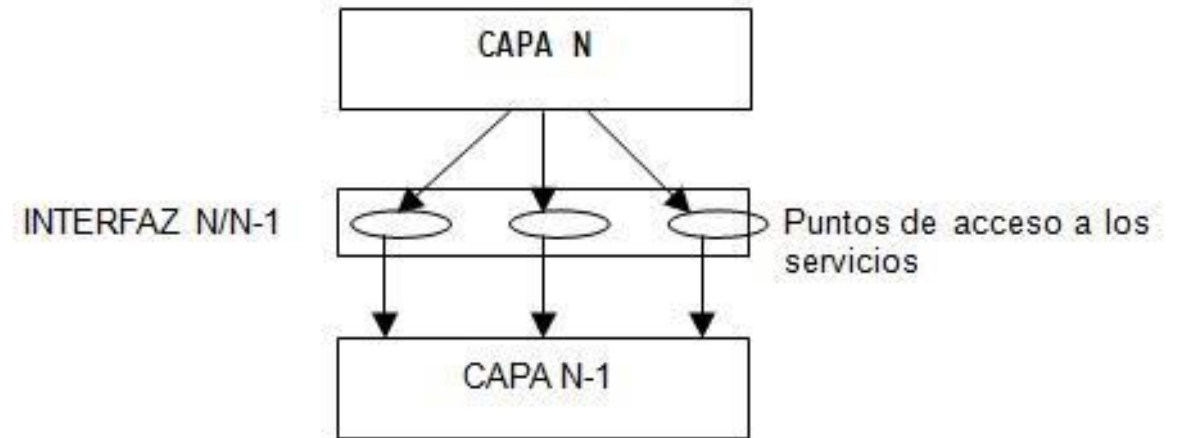
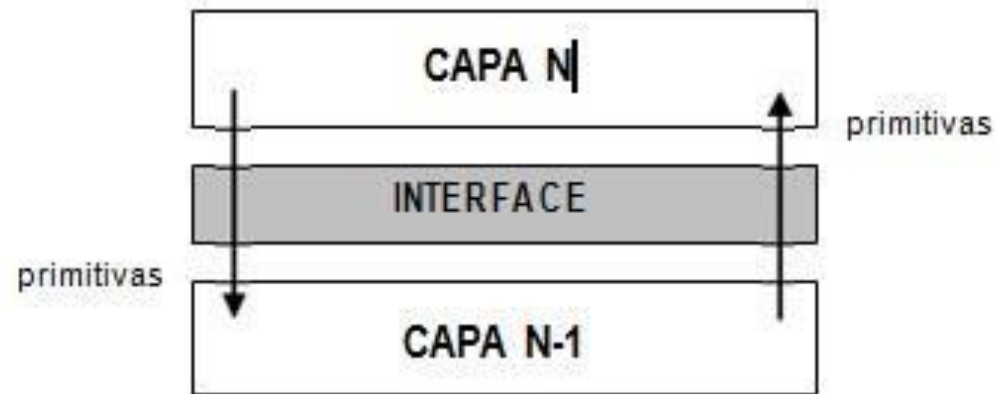
Arquitectura de capas

- Con el fin de simplificar la complejidad de cualquier red, los diseñadores de red estructuran en diferentes módulos las reglas de interconexión entre equipos informáticos.
- El objetivo es dividir la problemática inicial en subproblemas más sencillos.
- Para cada uno de estos subproblemas se crea un subconjunto de programas y reglas que le den solución, de tal forma, que cada subproblema puede ser tratado y desarrollado de forma independiente del resto de subproblemas.
- A cada uno de los módulos de la interconexión de equipos se le llama nivel o **capa**.

Relaciones entre capas adyacentes

- Cada capa provee servicios a las capas superiores, haciendo transparente el modo en que estos servicios se llevan a cabo.
- Cada nivel debe ocuparse exclusivamente de su nivel inmediatamente inferior, a quien solicita servicios, y del nivel inmediatamente superior, a quien devuelve resultados (presta servicios).
- Se llama interfaz de capa al conjunto de normas de intercomunicación entre capas.

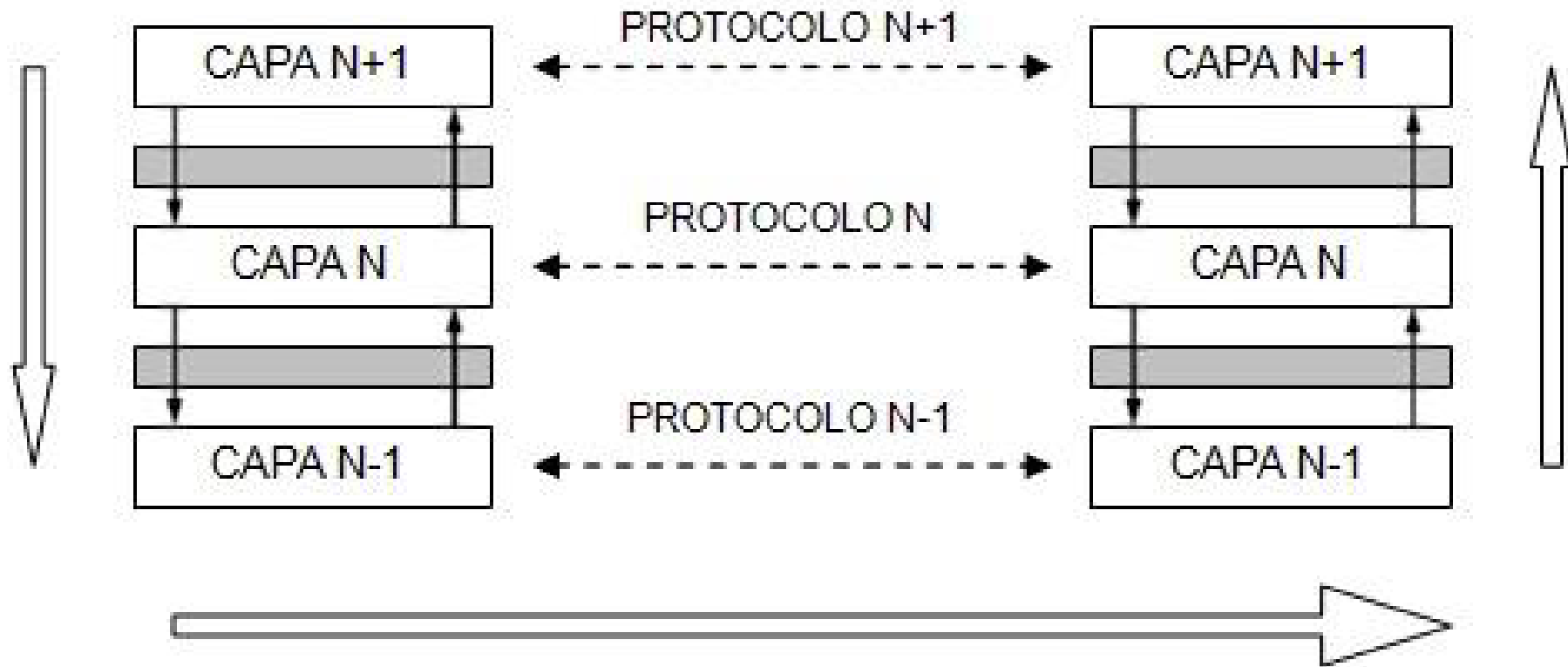
Comunicaciones entre capas adyacentes



Comunicaciones entre capas homólogas

- Entre máquinas diferentes, el proceso de comunicación se produce entre las capas equivalentes (homólogas).
- Se dice que la capa N de un emisor se comunica con la capa N de un receptor a través de un **protocolo** de capa N.
- Realmente, la petición de servicios va descendiendo por la estructura de capas del emisor hasta el nivel más bajo (ENCAPSULADO), que transmite físicamente la señal al receptor. A partir de ese nivel, se inicia el viaje ascendente por las capas del receptor (DESENCAPSULADO) , hasta llegar a la capa que solicitó el servicio en el emisor.

Comunicaciones entre capas homólogas



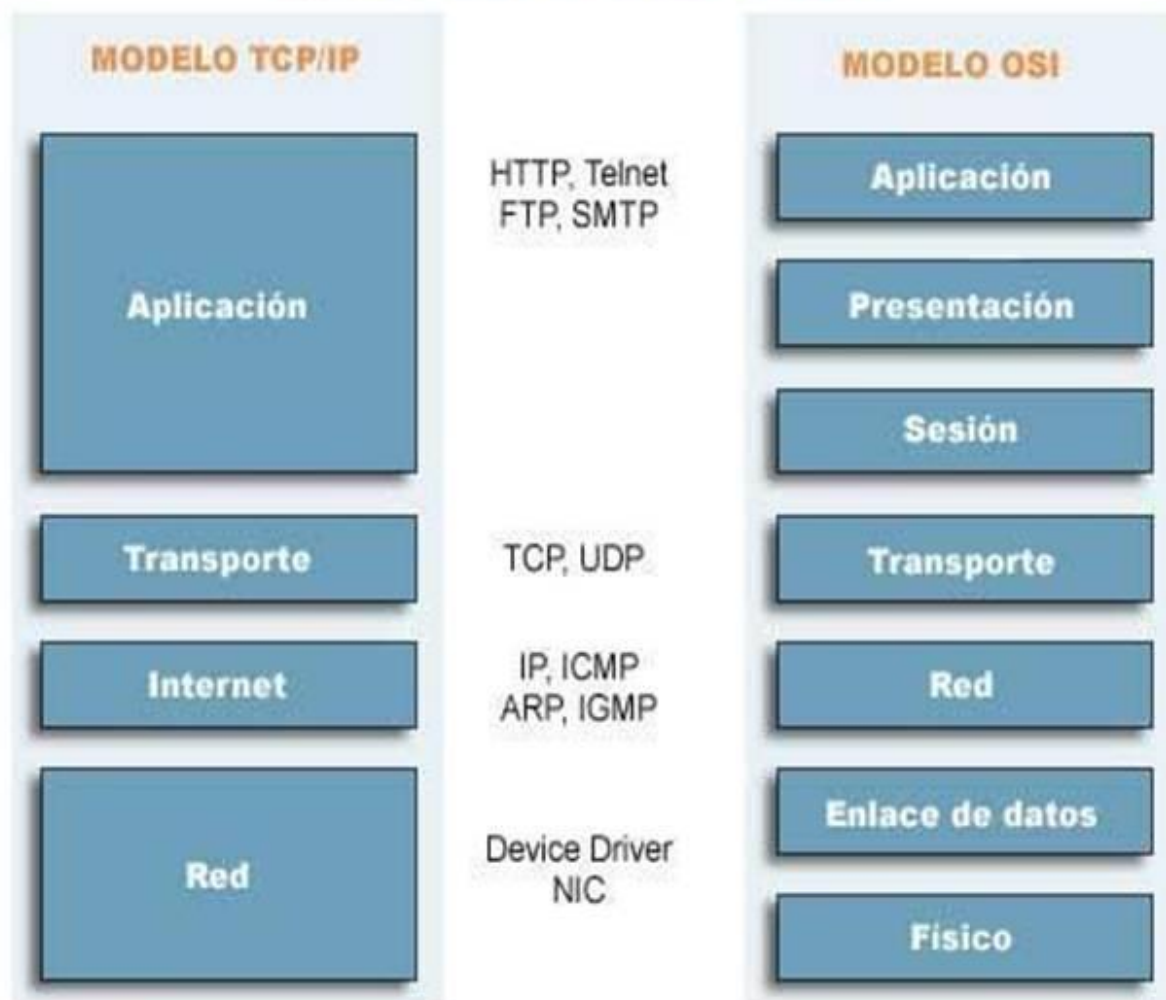
Modelos

- Como respuesta a esta complejidad surgen las arquitecturas por capas que simplifican el diseño y la implementación de las soluciones. En un intento de estandarizar y definir las funciones de las capas y cuántas son necesarias, se crean modelos de referencia:
 - **OSI**: desarrollado por ISO
 - NetBEUI : NetBIOS Extended User Interface). Desarrollado por IBM en 1985. Da soporte a pequeñas redes.
 - SNA (Systems Network Architecture) es el nombre de la arquitectura de redes propias de IBM desde 1974. Tiene siete capas.
 - AppleTalk es el nombre de la red entre iguales diseñada por Apple Computer Corporation para su utilización en computadoras Macintosh.
 - **TCP/ IP**

Conjunto de protocolos TCP/IP

- Conjunto de protocolos desarrollado por Vinton Cerf y Robert E. Kahn, en la década de 1970.
- Fue implantado en la red ARPANET, la primera red de área amplia (WAN), desarrollada por encargo de DARPA, una agencia del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y predecesora de Internet.
- El modelo TCP/IP y los protocolos relacionados son mantenidos por la IETF (*Internet Engineering Task Force*).

CORRESPONDENCIA CAPAS MODELOS TCP/IP Y OSI



Funciones de cada capa

Nivel de aplicación

- Este nivel proporciona comunicación entre procesos o aplicaciones en computadores distintos.
- En esta capa se incluye la funcionalidad de los niveles 5 (sesión), 6 (presentación) y 7 (aplicación) del modelo.
- Este nivel proporciona a las aplicaciones informáticas el acceso a la red de comunicaciones. Este nivel facilita diferentes servicios de comunicaciones como, por ejemplo, transferencia de archivos, correo electrónico, etc.

Funciones de cada capa

Nivel de transporte

- Este nivel es el encargado de transferir datos entre hosts sin tener en cuenta la tecnología de la red sobre la que se transmiten.
- Esta capa garantiza una transmisión fiable; es decir, asegura que los datos llegan al destino sin errores y en el mismo orden que fueron enviados.
- Para ello se encarga de establecer una sesión entre el origen y destino.
- Fragmenta la información que envía el emisor en unidades más pequeñas que pueden llegar al receptor por diferentes rutas. Entonces debe proceder a la ordenación de los paquetes que llegan al receptor. El receptor debe ser capaz de ordenar los paquetes para componer el mensaje original. Esto, además permite la multiplexación de sesiones.
- Control de flujo con el fin de evitar la saturación del receptor

Funciones de cada capa

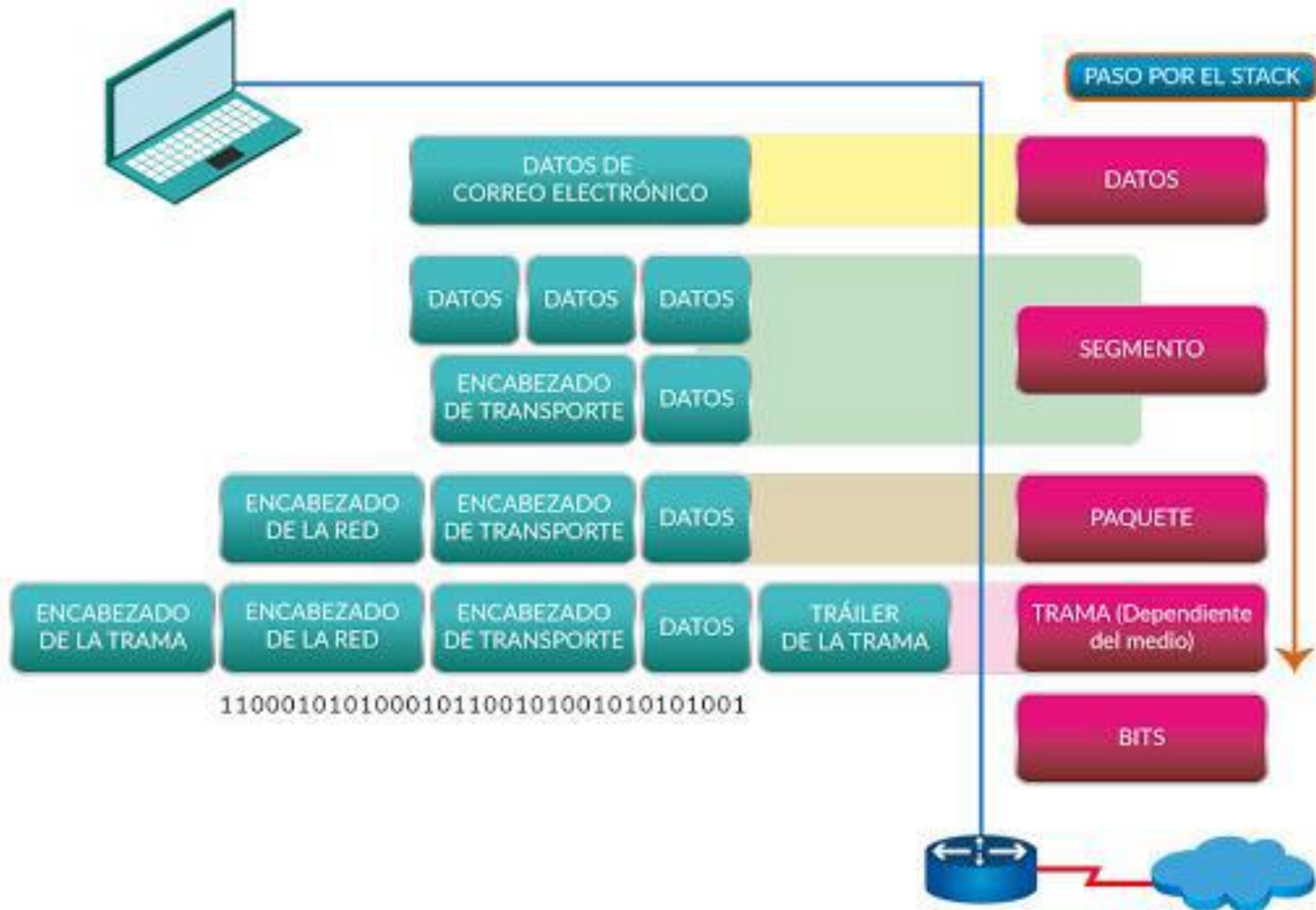
Nivel de Interred

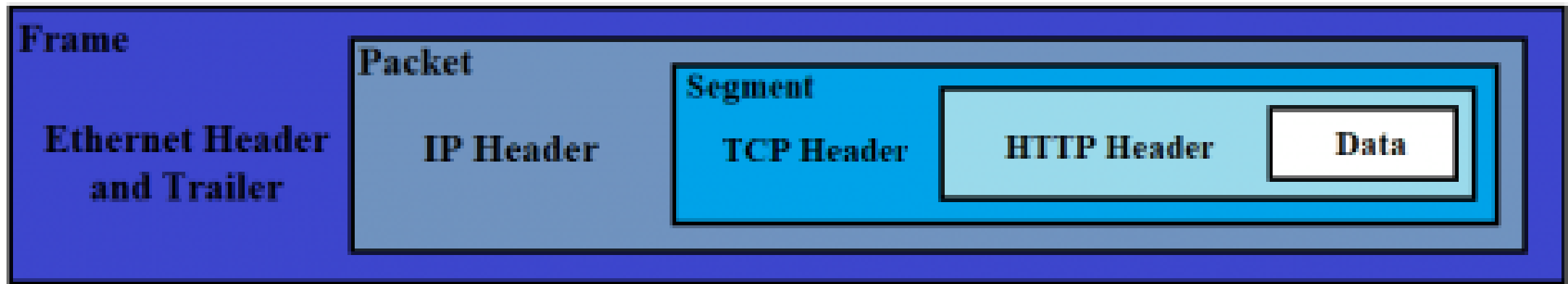
- **Direccionamiento:**
 - Identifica de manera única a un host y a la red a la cual pertenece dicho host
- **Encaminamiento:**
 - Busca un camino entre todos los posibles, para que los paquetes lleguen a su destino. Cada uno de los paquetes viaja de forma independiente hacia el destino. Los diferentes paquetes pueden atravesar y viajar a través de redes diferentes.
- Control de congestión
- Implementa mensajes de control

Funciones de cada capa

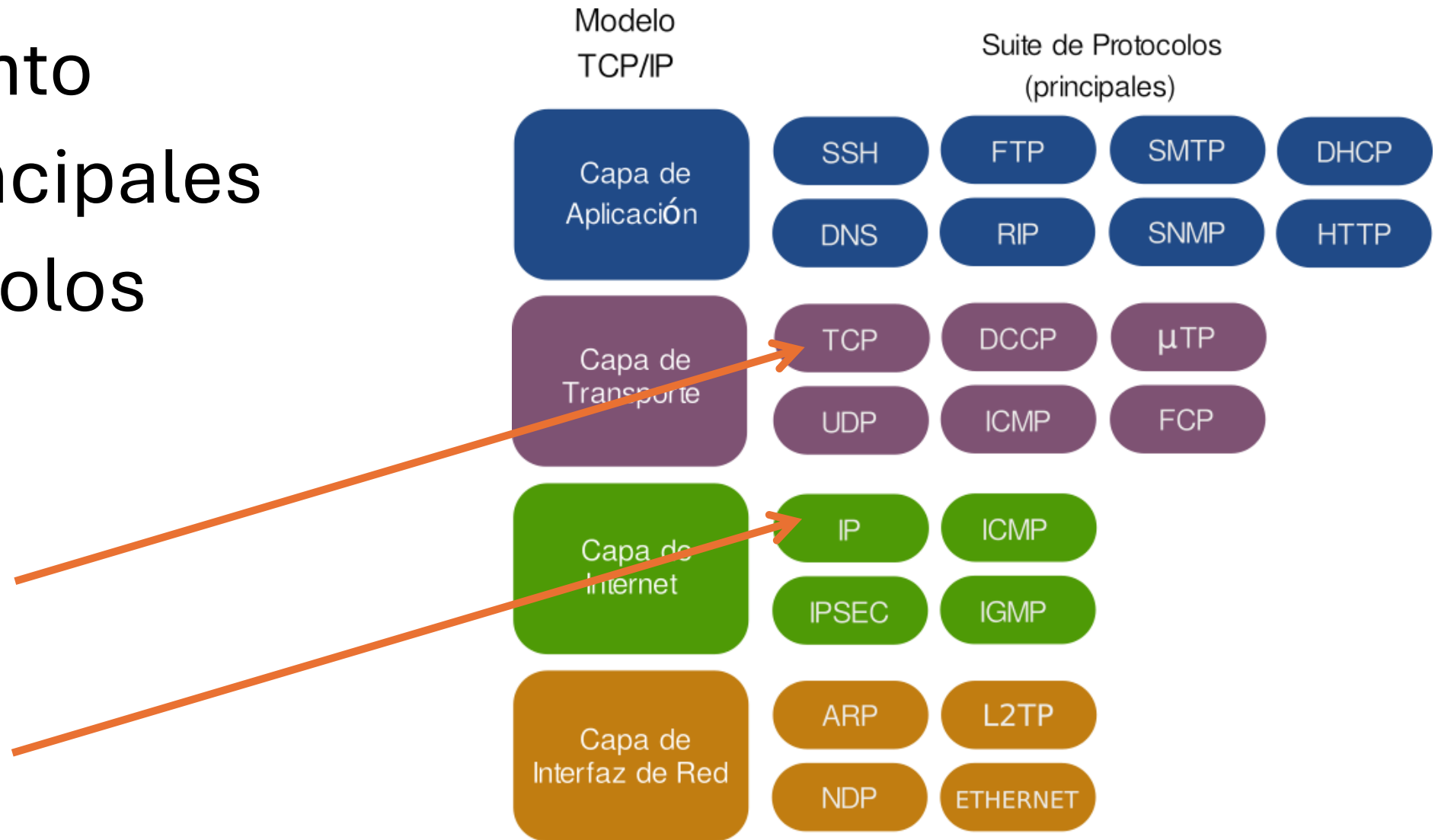
Capa de acceso a la red

- Los protocolos de la capa de Acceso a la red describen métodos para intercambiar tramas de datos entre dispositivos a través de un medio común (*Medium Access Control*).
- Además, describe los medios mecánicos, eléctricos, funcionales y de procedimiento para activar, mantener y desactivar las conexiones físicas para una transmisión de bits hacia y desde un dispositivo de red.
- Es la interfaz dependiente del medio.



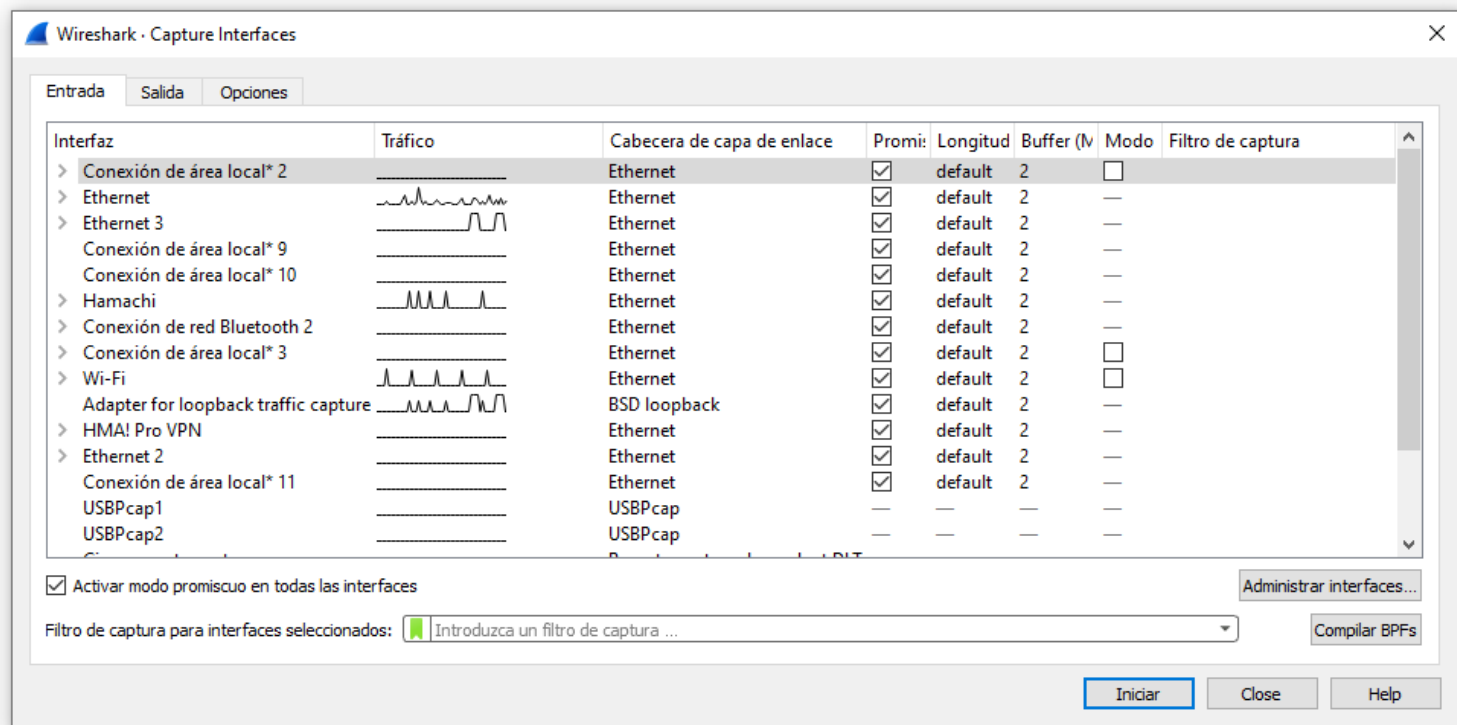
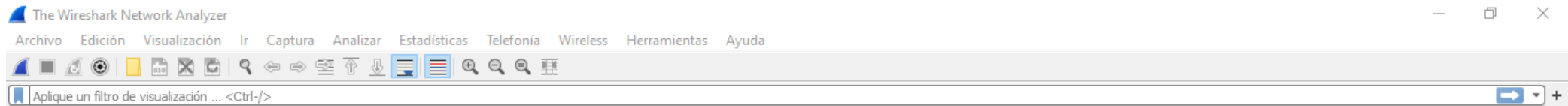


Conjunto de principales protocolos



Wireshark

- Analizador de protocolos de red. Le permite ver lo que está sucediendo en su red a un nivel microscópico y es el estándar de facto (y a menudo de jure) en muchas empresas comerciales y sin fines de lucro, agencias gubernamentales e instituciones educativas. El desarrollo de Wireshark prospera gracias a las contribuciones voluntarias de expertos en redes de todo el mundo y es la continuación de un proyecto iniciado por Gerald Combs en 1998.
- Captura en vivo y permite su análisis fuera de línea.
- Navegador de paquetes estándar de tres paneles.
- Multiplataforma: se ejecuta en Windows, Linux, macOS, Solaris, FreeBSD, NetBSD y muchos otros.
- Los datos de red capturados se pueden navegar a través de una GUI o mediante la utilidad TShark en modo TTY.
- Posee filtros de pantalla.
- Las reglas de coloración se pueden aplicar a la lista de paquetes para un análisis rápido e intuitivo.
- La salida se puede exportar a XML, PostScript®, CSV o texto sin formato.



Descubrir

[User's Guide](#) · [Wiki](#) · [Questions and Answers](#) · [Mailing Lists](#)

Está ejecutando Wireshark 3.2.5 (v3.2.5-0-ged20ddea8138). Recibe actualizaciones automáticas.



*Ethernet

Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda

tcp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
6529	30.959951	192.168.1.6	192.168.1.3	TCP	54	12529 → 8009 [ACK] Seq=771 Ack=771 Win=62920 Len=0
6599	31.193944	192.168.1.6	192.168.1.3	TCP	164	12530 → 8009 [PSH, ACK] Seq=661 Ack=661 Win=62810 Len=11...
6600	31.200399	192.168.1.3	192.168.1.6	TCP	164	8009 → 12530 [PSH, ACK] Seq=661 Ack=771 Win=65500 Len=11...
6601	31.241633	192.168.1.6	192.168.1.3	TCP	54	12530 → 8009 [ACK] Seq=771 Ack=771 Win=64240 Len=0
6840	31.967138	192.168.1.6	199.187.193.165	TCP	55	12715 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65316 Len=1 [TCP segme...
6841	32.014029	192.168.1.6	199.187.193.165	TCP	55	12718 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65316 Len=1 [TCP segme...
6855	32.051235	192.168.1.6	199.187.193.165	TCP	55	12716 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65316 Len=1 [TCP segme...
6862	32.060416	192.168.1.6	199.187.193.165	TCP	55	12717 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65316 Len=1 [TCP segme...
6885	32.211891	192.168.1.6	199.187.193.165	TCP	55	12719 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65316 Len=1 [TCP segme...
6891	32.220776	192.168.1.6	199.187.193.165	TCP	55	12720 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=63947 Len=1 [TCP segme...
7179	32.720801	192.168.1.6	172.217.172.110	TLSv1...	865	Application Data
7424	33.083596	192.168.1.6	172.217.172.110	TCP	865	[TCP Retransmission] 12744 → 443 [PSH, ACK] Seq=2842 Ack...
7587	33.240004	172.217.172.110	192.168.1.6	TLSv1...	123	Application Data
7589	33.240792	172.217.172.110	192.168.1.6	TLSv1...	85	Application Data
7590	33.240792	172.217.172.110	192.168.1.6	TLSv1...	93	Application Data
7591	33.240848	192.168.1.6	172.217.172.110	TCP	54	12744 → 443 [ACK] Seq=3653 Ack=694 Win=63791 Len=0
7592	33.241495	192.168.1.6	172.217.172.110	TLSv1...	93	Application Data
7604	33.327997	172.217.172.110	192.168.1.6	TLSv1...	93	[TCP Spurious Retransmission] , Application Data
7605	33.328035	192.168.1.6	172.217.172.110	TCP	66	[TCP Dup ACK 7591#1] 12744 → 443 [ACK] Seq=3692 Ack=694 ...
7630	33.370099	172.217.172.110	192.168.1.6	TCP	66	[TCP Dup ACK 7587#1] 443 → 12744 [ACK] Seq=694 Ack=3653 ...
7665	33.436702	172.217.172.110	192.168.1.6	TCP	60	443 → 12744 [ACK] Seq=694 Ack=3692 Win=65535 Len=0
7773	35.922245	192.168.1.6	192.168.1.3	AJP13	164	AJP13 Error? [TCP segment of a reassembled PDU]
7776	35.927427	192.168.1.3	192.168.1.6	AJP13	164	AJP13 Error? [TCP segment of a reassembled PDU]
7796	35.967946	192.168.1.6	192.168.1.3	TCP	54	12529 → 8009 [ACK] Seq=881 Ack=881 Win=62810 Len=0
7935	36.201880	192.168.1.6	192.168.1.3	AJP13	164	AJP13 Error? [TCP segment of a reassembled PDU]
7936	36.205352	192.168.1.3	192.168.1.6	AJP13	164	AJP13 Error? [TCP segment of a reassembled PDU]
7957	36.245647	192.168.1.6	192.168.1.3	TCP	54	12530 → 8009 [ACK] Seq=881 Ack=881 Win=64130 Len=0

Frame 3387: 54 bytes on wire (432 bits) 54 bytes captured (432 bits) on interface \Device\NPF... id 0

Transmission Control Protocol: Protocol Paquetes: 8287 · Mostrado: 137 (1.7%) · Perdido: 0 (0.0%) Perfil: Default

08:47 p.m. 20/09/2020

Ethernet

Archivo Edición Vis

tcp

No.	Time
6529	30.95
6599	31.19
6600	31.20
6601	31.24
6840	31.96
6841	32.01
6855	32.05
6862	32.06
6885	32.21
6891	32.22
7179	32.72
7424	33.08
7587	33.24
7589	33.24
7590	33.24
7591	33.24
7592	33.24
7604	33.32
7605	33.32
7630	33.37
7665	33.43
7773	35.92
7776	35.92
7796	35.96
7935	36.20
7936	36.20
7957	36.24

Frame 7604: 93 bytes on wire (744 bits), 93 bytes captured (744 bits) on interface \Device\NPF_{019E44D7-5FA5-4BA2-A398-86AC38C90A} Ethernet II, Src: ZyxelCom_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4), Dst: ASUSTekC_6c:3f:6e (30:5a:3a:6c:3f:6e) Destination: ASUSTekC_6c:3f:6e (30:5a:3a:6c:3f:6e) Source: ZyxelCom_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4) Type: IPv4 (0x0800) Internet Protocol Version 4, Src: 172.217.172.110, Dst: 192.168.1.6 0100 = Version: 4 0101 = Header Length: 20 bytes (5) Differentiated Services Field: 0x88 (DSCP: AF41, ECN: Not-ECT) Total Length: 79 Identification: 0xf565 (62821) Flags: 0x0000 Fragment offset: 0 Time to live: 122 Protocol: TCP (6) Header checksum: 0x2fc5 [validation disabled] [Header checksum status: Unverified] Source: 172.217.172.110 Destination: 192.168.1.6 Transmission Control Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 12744, Seq: 655, Ack: 3653, Len: 39 Transport Layer Security

0000	30 5a 3a 6c 3f 6e ec 43 f6 b5 b4 f4 08 00 45 88	0Z:1?n-CE-
0010	00 4f f5 65 00 00 7a 06 2f c5 ac d9 ac 6e c0 a8	-0-e-z- /...n..
0020	01 06 01 bb 31 c8 43 94 10 47 b1 44 dc 27 50 18	...1-C- G-D 'P-
0030	ff ff 8a 1d 00 00 17 03 03 00 22 ef 3e 3c 23 2a	 " "><#*
0040	0a d7 dd 1d 6e 16 d2 96 86 11 6f 39 1a 34 94 14	n... o9-4..
0050	a6 0f 42 52 81 70 a7 64 a9 fe 5b 02 75	..BR-p-d ..[.u

Close Help

Perfil: Default

08:48 p.m.
20/09/2020

No.	Time
6529	30.95
6599	31.19
6600	31.20
6601	31.24
6840	31.96
6841	32.01
6855	32.05
6862	32.06
6885	32.21
6891	32.22
7179	32.72
7424	33.08
7587	33.24
7589	33.24
7590	33.24
7591	33.24
7592	33.24
7604	33.32
7605	33.32
7630	33.37
7665	33.43
7773	35.92
7776	35.92
7796	35.96
7935	36.20
7936	36.20
7957	36.24

Frame 7604: 93 bytes on wire (744 bits), 93 bytes captured (744 bits) on interface \Device\NPF_{019E44D7-5FA5-4BA2-A398-86AC38C90A} Ethernet II, Src: ZyxelCom_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4), Dst: ASUSTekC_6c:3f:6e (30:5a:3a:6c:3f:6e) Internet Protocol Version 4, Src: 172.217.172.110, Dst: 192.168.1.6

Wireshark - Packet 7604 - Ethernet

- > Frame 7604: 93 bytes on wire (744 bits), 93 bytes captured (744 bits) on interface \Device\NPF_{019E44D7-5FA5-4BA2-A398-86AC38C90A}
- > Ethernet II, Src: ZyxelCom_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4), Dst: ASUSTekC_6c:3f:6e (30:5a:3a:6c:3f:6e)
- > Internet Protocol Version 4, Src: 172.217.172.110, Dst: 192.168.1.6
- ▼ Transmission Control Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 12744, Seq: 655, Ack: 3653, Len: 39
 - Source Port: 443
 - Destination Port: 12744
 - [Stream index: 3]
 - [TCP Segment Len: 39]
 - Sequence number: 655 (relative sequence number)
 - Sequence number (raw): 1133776967
 - [Next sequence number: 694 (relative sequence number)]
 - Acknowledgment number: 3653 (relative ack number)
 - Acknowledgment number (raw): 2974080039
 - 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
 - > Flags: 0x018 (PSH, ACK)
 - Window size value: 65535
 - [Calculated window size: 65535]
 - [Window size scaling factor: -1 (unknown)]
 - Checksum: 0x8a1d [unverified]
 - [Checksum Status: Unverified]
 - Urgent pointer: 0
 - > [SEQ/ACK analysis]
 - > [Timestamps]
 - TCP payload (39 bytes)
- ▼ Transport Layer Security
 - > TLSv1.2 Record Layer: Application Data Protocol: http-over-tls

0000 30 5a 3a 6c 3f 6e ec 43 f6 b5 b4 f4 08 00 45 88 0Z:1?n.CE-
 0010 00 4f f5 65 00 00 7a 06 2f c5 ac d9 ac 6e c0 a8 -0.e..z. /.....n..
 0020 01 06 01 bb 31 c8 43 94 10 47 b1 44 dc 27 50 181.C. -G-D.'P.

Close Help

Perfil: Default

Referencias bibliográficas

- <https://sites.google.com/site/redeslocalesyglobales/> 6 arquitecturas de redes
- https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_de_protocolos_de_internet
- <https://www.wireshark.org/>

¿Dudas e inquietudes?